

模拟试卷(一)

一、填空题(每小题3分,共30分)

1. 有3个不同节点的高斯求积公式的代数精度是_____次的.

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 2 \end{bmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $\|A\|_{\infty} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\|x\|_1 = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 已知 $y=f(x)$ 的均差(差商) $f[x_0, x_1, x_2] = \frac{14}{3}$, $f[x_1, x_2, x_3] = \frac{15}{3}$, $f[x_2, x_3, x_4] = \frac{91}{15}$, $f[x_0, x_2, x_3] = \frac{8}{3}$, 那么均差 $f[x_4, x_2, x_3] = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知 $n=4$ 时 Newton-Cotes 求积公式的系数分别是: $C_0^{(4)} = \frac{7}{90}$, $C_1^{(4)} = \frac{16}{45}$, $C_2^{(4)} = \frac{2}{15}$, 则 $C_3^{(4)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 解初始值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的改进的 Euler 方法是_____阶方法;

6. 求解线性代数方程组 $\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 - 0.1x_3 = 3 \\ -2x_1 + 6x_2 + 0.7x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3.5x_3 = 1 \end{cases}$ 的高斯-塞德尔迭代公式为_____.

若取 $\bar{x}^{(0)} = (1, -1, 1)$, 则 $\bar{x}^{(1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 求方程 $x = f(x)$ 根的牛顿迭代格式是_____.

8. $l_0(x), l_1(x), L, l_n(x)$ 是以整数点 x_0, x_1, L, x_n 为节点的 Lagrange 插值基函数, 则

$$\sum_{k=0}^n x_k l_j(x_k) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

9. 解方程组 $Ax = b$ 的简单迭代格式 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + g$ 收敛的充要条件是_____.

10. 设 $f(-1)=1, f(0)=0, f(1)=1, f(2)=5$, 则 $f(x)$ 的三次牛顿插值多项式为_____, 其误差估计式为_____.

二、综合题(每题10分,共60分)

1. 求一次数不超过4次的多项式 $p(x)$ 满足: $p(1)=15, p'(1)=20, p''(1)=30$

$$p(2)=57, p'(2)=72.$$

2. 构造代数精度最高的形式为 $\int_0^1 xf(x)dx \approx A_0 f(\frac{1}{2}) + A_1 f(1)$ 的求积公式, 并求出其代数精度.

3. 用 Newton 法求方程 $x - \ln x = 2$ 在区间 $(2, \infty)$ 内的根, 要求 $\frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_k|} < 10^{-8}$.

4. 用最小二乘法求形如 $y = a + bx^2$ 的经验公式拟合以下数据:

x_i	19	25	30	38
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3

5. 用矩阵的直接三角分解法解方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

6 试用数值积分法建立求解初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$ 的如下数值求解公式

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1}),$$

其中 $f_i = f(x_i, y_i)$, $i = n-1, n, n+1$.

三、证明题 (10 分)

设对任意的 x , 函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 都存在且 $0 < m \leq f'(x) \leq M$, 对于满足 $0 < \lambda < \frac{2}{M}$ 的任意 λ , 迭代格式 $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$ 均收敛于 $f(x) = 0$ 的根 x^* .

参考答案

一、填空题

1. 5; 2. 8, 9; 3. $\frac{91}{15}$; 4. $\frac{16}{45}$; 5. 二;

6. $\begin{cases} x_1^{(k+1)} = (3 + 3x_2^{(k)} + 0.1x_3^{(k)})/5 \\ x_2^{(k+1)} = (2 + 2x_1^{(k+1)} - 0.7x_3^{(k)})/6, \\ x_3^{(k+1)} = (1 - x_1^{(k+1)} - 2x_2^{(k+1)}) * 2/7 \end{cases}$ (0.02, 0.22, 0.1543)

7. $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - f(x_k)}{1 - f'(x_k)}$; 8. x_j ; 9. $\rho(B) < 1$;

10. $\frac{1}{6}x^3 + x^2 - \frac{1}{6}x$, $f^{(4)}(\xi)(x+1)x(x-1)(x-2)/24$ $\xi \in (-1, 2)$

二、综合题

1. 差商表:

1	15				
1	15	20			
1	15	20	15	7	
2	57	42	22	8	1
2	57	72	30		

$$p(x) = 15 + 20(x-1) + 15(x-1)^2 + 7(x-1)^3 + (x-1)^3(x-2) = 5 + 4x + 3x^2 + 2x^3 + x^4$$

其他方法:

$$\text{设 } p(x) = 15 + 20(x-1) + 15(x-1)^2 + 7(x-1)^3 + (x-1)^3(ax+b)$$

$$\text{令 } p(2) = 57, \quad p'(2) = 72, \quad \text{求出 } a \text{ 和 } b.$$

2. 取 $f(x) = 1, x$, 令公式准确成立, 得:

$$A_0 + A_1 = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2}A_0 + A_1 = \frac{1}{3}, \quad A_0 = \frac{1}{3}, \quad A_1 = \frac{1}{6}.$$

$$f(x) = x^2 \text{ 时, 公式左右} = \frac{1}{4}; \quad f(x) = x^3 \text{ 时, 公式左} = \frac{1}{5}, \text{ 公式右} = \frac{5}{24}$$

$\therefore$ 公式的代数精度 = 2.

3. 此方程在区间 $(2, \infty)$ 内只有一个根 s , 而且在区间 $(2, 4)$ 内。设 $f(x) = x - \ln x - 2$

$$\text{则 } f'(x) = 1 - \frac{1}{x}, \quad f''(x) = \frac{1}{x^2}, \quad \text{Newton 法迭代公式为}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - \ln x_k - 2}{1 - 1/x_k} = \frac{x_k(1 + \ln x_k)}{x_k - 1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

取 $x_0 = 3$, 得 $s \approx x_4 = 3.146193221$ 。

$$4. \quad \Phi = \text{span}\{1, x^2\}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 19^2 & 25^2 & 30^2 & 38^2 \end{bmatrix}, \quad y^T = [19.0 \quad 32.3 \quad 49.0 \quad 73.3].$$

$$\text{解方程组 } A^T A C = A^T y, \quad \text{其中 } A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 3330 \\ 3330 & 3416082 \end{bmatrix},$$

$$\text{解得: } C = \begin{bmatrix} 1.41665 \\ 0.0504305 \end{bmatrix}$$

所以 $a = 0.9255577$, $b = 0.0501025$.

5. 解 设

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ & & u_{33} & u_{34} \\ & & & u_{44} \end{bmatrix}$$

由矩阵乘法可求出 u_{ij} 和 l_{ij}

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ l_{21} & 1 & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \\ l_{41} & l_{42} & l_{43} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ & u_{22} & u_{23} & u_{24} \\ & & u_{33} & u_{34} \\ & & & u_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ & 1 & 0 & 1 \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{bmatrix}$$

解下三角方程组 $\begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ 1 & 2 & 1 & \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \\ 7 \end{bmatrix}$

有 $y_1=5$, $y_2=3$, $y_3=6$, $y_4=4$.

再解上三角方程组 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ & 1 & 0 & 1 \\ & & 2 & 1 \\ & & & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$

得原方程组的解为 $x_1=1$, $x_2=1$, $x_3=2$, $x_4=2$.

6 解 初值问题等价于如下形式 $y(x) = y(x_{n-1}) + \int_{x_{n-1}}^x f(x, y(x)) dx$,

取 $x = x_{n+1}$, 有 $y(x_{n+1}) = y(x_{n-1}) + \int_{x_{n-1}}^{x_{n+1}} f(x, y(x)) dx$,

利用辛卜森求积公式可得 $y_{n+1} \approx y_{n-1} + \frac{h}{3}(f_{n+1} + 4f_n + f_{n-1})$.

三、证明题

证明 将 $f(x)=0$ 写成 $x = x - \lambda f(x) @ \varphi(x)$,

由于 $\varphi'(x) = [x - \lambda f(x)]' = 1 - \lambda f'(x)$, 所以 $|\varphi'(x)| = |1 - \lambda f'(x)| < 1$

所以迭代格式 $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$ 均收敛于 $f(x)=0$ 的根 x^* .

模 拟 试 卷 (二)

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 分别用 2.718281 和 2.718282 作数 e 的近似值, 则其有效位数分别有 _____ 位和 _____ 位 ;

2. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & -8 & 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, 则 $\|\mathbf{A}\|_1 =$ _____, $\|\mathbf{x}\|_2 =$ _____.

3. 对于方程组 $\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 = 1 \\ 10x_1 - 4x_2 = 3 \end{cases}$, Jacobi 迭代法的迭代矩阵是 $\mathbf{G}_J =$ _____.

4. 设 $f(x) = x^3 + x - 1$, 则差商 $f[0, 1, 2, 3] =$ _____, $f[0, 1, 2, 3, 4] =$ _____.

5. 已知 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则条件数 $\text{Cond}_\infty(\mathbf{A})$ _____.

6. 为使两点的数值求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx = f(x_0) + f(x_1)$ 具有最高的代数精确度, 则其求积

基点应为 $x_0 =$ _____, $x_1 =$ _____

7. 解初始值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 近似解的梯形公式是 $y_{k+1} \approx$ _____

8. 求方程 $f(x) = 0$ 根的弦截法迭代公式是 _____

9. 计算积分 $\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx$, 取 4 位有效数字, 用梯形公式计算求得的近似值是 _____, 用辛卜生公式计算的结果是 _____

10. 任一非奇异矩阵 $\mathbf{A}$ 的条件数 $\text{Cond}(\mathbf{A}) =$ _____, 其 $\text{Cond}(\mathbf{A})$ 一定大于等于 _____

二、综合题 (每题 10 分, 共 60 分)

1 证明方程 $1 - x = \sin x$ 在区间 $[0, 1]$ 有且只有一个根, 若利用二分法求其误差不超过

$\frac{1}{2} \times 10^{-4}$ 近似解，问要迭代多少次？

2 已知常微分方程的初值问题：

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}, & 1 < x < 1.2, \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

试用改进的 Euler 方法计算 $y(1.2)$ 的近似值，取步长 $h = 0.2$.

3 用矩阵的 $\mathbf{LDL}^T$ 分解法解方程组
$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 16 \\ 30 \end{bmatrix}.$$

4 用最小二乘法求一个形如 $y = \frac{1}{a+bx}$ 的经验公式，使它与下列数据拟合.

x	1.0	1.4	1.8	2.2	2.6
y	0.931	0.473	0.297	0.224	0.168

5 设方程组
$$\begin{cases} x + 0.4y + 0.4z = 1 \\ 0.4x + y + 0.8z = 2 \\ 0.4x + 0.8y + z = 3 \end{cases}$$
，试考察解此方程组的雅可比迭代法及高斯-赛德尔迭代

法的收敛性。

6 按幂法求矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$ 的按模最大特征值的近似值，取初始向量

$\mathbf{x}^{(0)} = (1, 0, 0)^T$ ，迭代两步求得近似值 $\lambda^{(2)}$ 即可。

三、证明题（10 分）

已知求 $\sqrt{a} (a > 0)$ 的迭代公式为：

$$x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right) \quad x_0 > 0 \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明：对一切 $k = 1, 2, \dots$ ， $x_k \geq \sqrt{a}$ ，且序列 x_k 是单调递减的，从而迭代过程收敛。

参考答案

一、填空题

$$1. \ 6, \ 7; \quad 2. \ 9, \ \sqrt{11}; \quad 3. \ \begin{bmatrix} 0 & 2.5 \\ 2.5 & 0 \end{bmatrix}; \quad 4. \ 1, \ 0; \quad 5. \ 9; \quad 6. \ -\frac{1}{\sqrt{3}}, \ \frac{1}{\sqrt{3}};$$

$$7. \ y_k + \frac{h}{2}[f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1})];$$

$$8. \ x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1}); \quad 9. \ 0.4268, \ 0.4309; \quad 10. \ \|A^{-1}\| \|A\|, \ 1$$

二、综合题

1 解 令 $f(x) = 1 - x - \sin x$, 则 $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -\sin 1 < 0$, 且 $f'(x) = -1 - \cos x < 0$

故 $1 - x = \sin x$ 在区间 $[0, 1]$ 内仅有一个根 x^* .

利用二分法求它的误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$ 的近似解, 则 $|x_{k+1} - x^*| \leq \frac{1}{2^{k+1}} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}$

解此不等式可得 $k \geq \frac{4 \ln 10}{\ln 2} = 13.2877$

所以迭代 14 次即可.

2、解:

$$k_1 = f(x_0, y_0) = 0.5, \quad k_2 = f(x_1, y_0 + hk_1) = 0.571429,$$

$$y_1 = y_0 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) = 2 + 0.1 \times (0.5 + 0.571429) = 2.1071429$$

$$3 \text{ 解 设 } \begin{bmatrix} 3 & 3 & 5 \\ 3 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & \\ l_{21} & 1 & \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & d_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & l_{21} & l_{31} \\ & 1 & l_{32} \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

利用矩阵乘法可求得

$$d_1 = 3, \quad d_2 = 2, \quad d_3 = \frac{2}{3}, \quad l_{21} = 1, \quad l_{31} = \frac{5}{3}, \quad l_{32} = 2$$

$$\text{解方程组 } \begin{bmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ \frac{5}{3} & & \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 16 \\ 30 \end{bmatrix} \text{ 得 } y_1 = 10, \quad y_2 = 6, \quad y_3 = \frac{4}{3},$$

$$\text{再解方程组 } \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{5}{3} \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1^{-1} & & \\ & d_2^{-1} & \\ & & d_3^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 6 \\ \frac{4}{3} \end{bmatrix} \text{ 得 } x_1=1, \quad x_2=-1, \quad x_3=2.$$

4 解 令 $Y = \frac{1}{y}$, 则 $Y = a + bx$ 容易得出正规方程组

$$\begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 9 & 17.8 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16.971 \\ 35.3902 \end{bmatrix}, \text{ 解得 } a = -2.0535, \quad b = 3.0265.$$

故所求经验公式为 $y = \frac{1}{-2.0535 + 3.0265x}$.

5 解

$$(1) \quad \text{由于 } f_J(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0.4 & 0.4 \\ 0.4 & \lambda & 0.8 \\ 0.4 & 0.8 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 0.96\lambda + 0.256$$

$$f_J(-1) = -1 + 0.96 + 0.256 > 0, \quad f_J(-2) = -8 + 1.92 + 0.256 < 0$$

所以 $f_J(\lambda) = 0$ 在 $(-2, -1)$ 内有根 λ_i 且 $|\lambda_i| > 1$, 故利用雅可比迭代法不收敛.

$$(2) \quad \text{由于 } f_G(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 0.4 & 0.4 \\ 0.4\lambda & \lambda & 0.8 \\ 0.4\lambda & 0.8\lambda & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 0.832\lambda + 0.128)$$

所以 $\rho(G) < 0.832$, 故利用高斯-赛德尔迭代法收敛.

6 解 因为 $\mathbf{x}^{(0)} = [1, 0, 0]^T$, 故 $\mathbf{P}\mathbf{x}^{(0)}\mathbf{P}_\infty = 1$,

且 $\mathbf{y}^{(1)} = \mathbf{A}\mathbf{x}^{(0)} = [4, -1, 1]^T$, $\lambda^{(1)} = \max(y^{(1)}) = 4$.

从而得

$$\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{y}^{(1)} / \mathbf{P}\mathbf{y}^{(1)}\mathbf{P}_\infty = [1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]^T, \quad \mathbf{y}^{(2)} = \mathbf{A}\mathbf{x}^{(1)} = [\frac{9}{2}, -\frac{9}{4}, \frac{9}{4}]^T, \quad \lambda^{(2)} = \max(y^{(2)}) = \frac{9}{2}.$$

三、证明题

证明: 由于 $x_{k+1} = \frac{1}{2}(x_k + \frac{a}{x_k}) \geq \sqrt{a}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

故对一切 k , $x_k \geq \sqrt{a}$, 又 $\frac{x_{k+1}}{x_k} = \frac{1}{2}(1 + \frac{a}{x_k^2}) \leq \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$

所以 $x_{k+1} \leq x_k$, 即序列 $\{x_k\}$ 是单调递减有下界, 从而迭代过程收敛.

模 拟 试 卷 (三)

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设 $a = 2.40315$ 是真值 $x = 2.40194$ 的近似值, 则 a 有____位有效位数, 相对误差限为_____;
2. 若用二分法求方程 $f(x) = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的根, 要求精确到第 3 位小数, 则需要对分_____次。
3. 有 n 个节点的高斯求积公式的代数精度为_____次。
4. 设 $\varphi(x) = x + a(x^2 - 5)$, 要使迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 局部收敛到 $x^* = \sqrt{5}$, 则 a 的取值范围是_____。
5. 设线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有唯一解, 在不考虑系数矩阵扰动的情况下, 若方程组右端项的扰动相对误差 $\frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \leq$ _____, 就一定能保证解的相对误差 $\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \varepsilon$;
6. 给定线性方程组 $\begin{cases} 9x_1 - x_2 = 8 \\ x_1 - 5x_2 = -4 \end{cases}$, 则解此线性方程组的 Jacobi 迭代公式是_____, Gauss-Seidel 迭代公式是_____。
7. 插值型求积公式 $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \approx \int_a^b f(x) dx$ 的求积系数之和是_____。
8. 数值求解初值问题的龙格--库塔公式的局部截断误差是_____。
9. 已知函数 $f(0.4) = 0.411, f(0.5) = 0.578, f(0.6) = 0.697$, 用此函数表作牛顿插值多

项式, 那么插值多项式 x^2 的系数是_____

10. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a \\ 0 & a & 2 \end{bmatrix}$, 为使 A 可分解为 $A = LL^T$, 其中 L 是对角线元素为正的下三角

矩阵, 则 a 的取值范围是_____。

二、综合题 (每题 10 分, 共 60 分)

1. 用 Newton 法求方程 $x - \ln x = 2$ 在区间 $(2, \infty)$ 内的根, 要求 $\frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_k|} < 10^{-8}$.

2. 设有方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/3 \\ -2/3 \end{bmatrix}$, 已知它有解 $x = \begin{bmatrix} 1/2 \\ -1/3 \\ 0 \end{bmatrix}$, 如

果右端有小扰动 $\| \delta b \|_{\infty} = \frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 试估计由此引起的解的相对误差。

3. 试用 Simpson 公式计算积分 $\int_1^2 e^{1/x} dx$ 的近似值, 并估计截断误差。

4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上具有四阶连续导数, 试用埃尔米特插值法求一个次数不高于 3

的多项式 $P_3(x)$, 使其满足 $P_3(0) = 0, P_3(1) = 1, P_3'(1) = 3, P_3(2) = 1$, 并写出误差估计式。

5. $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, 给出用古典 Jacobi 方法求 A 的特征值的第一次迭代运算。

6. 用梯形方法解初值问题 $\begin{cases} y' + y = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$, 证明其近似解为 $y_n = \left(\frac{2-h}{2+h} \right)^n$, 并证明当 $h \rightarrow 0$

时, 它收敛于原初值问题的准确解 $y = e^{-x}$ 。

三、证明题 (10 分)

若 $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ 有 n 个不同的实根, 证明 $\sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2 \\ \frac{1}{a_n}, & k = n-1 \end{cases}$.

参考答案

一、填空题

1. 3, 0.5×10^{-3} ; 2. 10; 3. $2n-1$; 4. $-1/\sqrt{5} < a < 0$;

5. $\varepsilon/\text{cond}(A)$;

$$6. \begin{cases} x_1^{(k+1)} = (8 + x_2^{(k)})/9 \\ x_2^{(k+1)} = (4 + x_1^{(k)})/5 \end{cases}, k=0,1,L, \quad \begin{cases} x_1^{(k+1)} = (8 + x_2^{(k)})/9 \\ x_2^{(k+1)} = (4 + x_1^{(k+1)})/5 \end{cases}, k=0,1,L$$

7. $b-a$; 8. $O(h^5)$; 9. -2.4 ; 10. $-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$

二、综合题

1. 此方程在区间 $(2, \infty)$ 内只有一个根 s ，而且在区间 $(2, 4)$ 内。设 $f(x) = x - \ln x - 2$

则 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, $f''(x) = \frac{1}{x^2}$, Newton 法迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - \ln x_k - 2}{1 - 1/x_k} = \frac{x_k(1 + \ln x_k)}{x_k - 1}, \quad k=0,1,2,L$$

取 $x_0 = 3$, 得 $s \approx x_4 = 3.146193221$ 。

2. 解 $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1.5 \\ -2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $\text{Cond}(A) = 22.5$, 由公式 $\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \leq \text{Cond}(A) \frac{\|\delta b\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}}$, 有

$$\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \leq 22.5 \times \frac{\frac{1}{2} \times 10^{-6}}{2/3} = 1.6875 \times 10^{-5}$$

3. $\int_1^2 e^{1/x} dx \approx \frac{2-1}{6} (e + 4e^{1/1.5} + e^{1/2}) = 2.0263$, $f^{(4)} = (\frac{1}{x^8} + \frac{12}{x^7} + \frac{36}{x^6} + \frac{24}{x^5})e^{1/x}$,

$$\max_{1 \leq x \leq 2} |f^{(4)}(x)| = f^{(4)}(1) = 198.43,$$

$$\text{截断误差为 } |R_2| \leq \frac{(2-1)^5}{2880} \max_{1 \leq x \leq 2} |f^{(4)}(x)| = 0.06890$$

4. 由所给条件可用插值法确定多项式 $P_3(x)$, $P_3(x) = -\frac{5}{2}x^3 + 7x^2 - \frac{7}{2}x$

(由题意可设 $R(x) = f(x) - P_3(x) = k(x)x(x-1)^2(x-2)$ 为确定待定函数 $k(x)$, 作辅助

函数: $g(t) = f(t) - P_3(t) - k(x)t(t-1)^2(t-2)$, 则 $g(t)$ 在 $[0, 3]$ 上存在四阶导数且在

$[0, 3]$ 上至少有 5 个零点 $t = x, t = 0, 1, 2$ ($t = 0$ 为二重零点), 反复应用罗尔定理, 知至

少有一个零点 $\xi \in (0, 3)$, 使 $g^{(4)}(\xi) = 0$, 从而得 $k(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi)$ 。故误差估计式为

$$R(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi)x(x-1)^2(x-2), \quad \xi \in (0, 3)。$$

5. 首先取 $i=1, j=2$, 因 $\cot 2\varphi=0$, 故有 $\varphi=\frac{\pi}{4}$, 于是 $\cos \varphi=\sin \varphi=\frac{1}{\sqrt{2}}$,

$$\mathbf{V}^{(0)}=\mathbf{V}_{12}(\varphi)=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A}^{(1)}=\mathbf{V}^{(0)}\mathbf{A}^{(0)}\mathbf{V}^{(0)T}$$

$$=\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 3 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 2 \end{bmatrix}$$

6. 梯形公式为 $y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}[f(x_n, y_n)+f(x_{n+1}, y_{n+1})]$, 由 $f(x, y)=-y$, 得

$$y_{n+1}=y_n+\frac{h}{2}(y_n-y_{n+1}),$$

所以 $y_{n+1}=(\frac{2-h}{2+h})y_n=(\frac{2-h}{2+h})^2y_{n-1}=L=(\frac{2-h}{2+h})^{n+1}y_0=(\frac{2-h}{2+h})^{n+1}$, 用上述梯形公式以步

长 h 经 n 步计算得到 y_n , 所以有 $hn=x$, 所以

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_n = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2-h}{2+h}\right)^n = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{2-h}{2+h}\right)^{\frac{x}{h}} = e^{-x}.$$

三、证明题

证 明 由 于 $f(x)=\sum_{i=1}^n a_i x^i$ 有 n 个 不 同 的 实 根 , 故

$f(x)=a_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$, 于是

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{a_n w'_n(x_j)} = \frac{1}{a_n} \sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{w'_n(x_j)}$$

记 $g(x)=x^k$, 则 $\sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \frac{1}{a_n} \sum_{i=1}^n \frac{g(x_j)}{w'_n(x_j)} = \frac{1}{a_n} g[x_1, x_2, \cdots, x_n],$

再由差商与导数的关系知 $\sum_{i=1}^n \frac{x_j^k}{f'(x_j)} = \begin{cases} 0, & 0 \leq k \leq n-2 \\ \frac{1}{a_n}, & k = n-1 \end{cases}$.

模 拟 试 卷 (四)

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 为了减少运算次数, 应将算式 $y = 1 + \frac{2}{2x-3} - \frac{4}{(2x-3)^2} + \frac{8}{(2x-3)^3}$ 改写

为_____, 为减少舍入误差的影响, 应将算式 $9 - \sqrt{80}$ 改写为_____。

2. $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & -1 \end{bmatrix}$, $\|A\|_1 =$ _____, $\|A\|_\infty =$ _____。

3. 设在 $x = g(x)$ 的根 x^* 附近有连续的二阶导数, 且 $|g'(x^*)| < 1$, 则

当_____时迭代过程 $x_{k+1} = g(x_k)$ 是线性收敛的, 则当_____时迭代过

程 $x_{k+1} = g(x_k)$ 是平方收敛的。

4. 设 $A = \begin{bmatrix} a & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则当 a 满足_____时, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$

5. 用列主元消去法解线性方程组 $Ax = b$ 时, 在第 $k-1$ 步消元时, 在增广矩阵的第 k 列取

主元 $a_{rk}^{(k-1)}$, 使得 $|a_{rk}^{(k-1)}| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 已知函数 $f(0)=1, f(1)=3, f(2)=7$, 则 $f[0,1]=\underline{\hspace{1cm}}$, $f[0,1,2]=\underline{\hspace{1cm}}$, $f(x)$ 的二次牛顿插值多项式 $\underline{\hspace{2cm}}$

7. 求解方程 $f(x)=0$, 若 $f(x)=0$ 可以表成 $x=\varphi(x)$, 则用简单迭代法求根, 那么 $\varphi(x)$ 满足 $\underline{\hspace{2cm}}$, 近似根序列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 一定收敛。

8. $n+1$ 点插值型数值积分公式 $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \approx \int_a^b f(x)dx$ 的代数精度至少是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 次, 最高不超过 $\underline{\hspace{1cm}}$ 次。

9. 写出初值问题 $\begin{cases} y' = y - \frac{2x}{y} \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 在 $[0,1]$ 上欧拉计算格式 $\underline{\hspace{2cm}}$

10. 解初始值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的梯形方法是 $\underline{\hspace{1cm}}$ 阶方法

二、综合题 (每题 10 分, 共 60 分)

1. 证明方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内有唯一根 x^* , 用牛顿迭代法求 x^* (精确至 3 位小数)。

2. 用列主元消去法解线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 2; \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$

3. 给定数据 $x=0,1,2,3$, 对应函数值分别为 $y=1,3,2,4$, 求三次拉格朗日或牛顿插值多项式。

4. 设有矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 用“规范化”的方法求其按模最大的特征值及对应的特

征向量 (注: 求迭代 4 次即可)

5. 用改进的 Euler 方法求初值问题 $\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$, $(0 \leq x \leq 1, \text{取步长 } h = 0.1)$.

6. 给定数据 $f(0.1)=5.1234, f(0.2)=5.3053, f(0.3)=5.5684$, 求一次最小二乘拟合多项式。

三、证明题 (10 分)

设线性方程组为 $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$, $a_{11}a_{22} \neq 0$

- (1) 证明用雅可比迭代法和高斯-塞德尔迭代法解此方程组要么同时收敛, 要么同时发散;
 (2) 当同时收敛时, 比较它们的收敛速度。

参考答案

一、填空题

1. $u = \frac{1}{2x-3}$, $y = ((8u-4)u+2)u+1$, $\frac{1}{9+\sqrt{80}}$; 2. 6, 6;
 3. $g'(x^*) \neq 0$, $g'(x^*) = 0$, $g''(x^*) \neq 0$; 4. $|a| < 1$;
 5. $\max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k-1)}|$; 6. 2, 1, $x^2 + x + 1$; 7. $|\phi'(x)| \leq L < 1$; 8. n , $2n+1$;
 9. $\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h(y_n - \frac{2x_n}{y_n}) \\ y_0 = 1 \end{cases}$ 10. 二

二、综合题

1. 令 $f(x) = x^3 - x - 1$, $f'(x) = 3x^2 - 1 > 0$, $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 严格单增

又 $f(1) = -1$, $f(2) = 5$, $\therefore f(x)$ 在 $(1, 2)$ 上有唯一根;

由牛顿迭代公式 $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - x_k - 1}{3x_k^2 - 1}$,

取 $x_0 = 1.2$, 得 $\{1.2, 1.34217, 1.325, 1.32472, 1.32472, 1.32472\}$

或取 $x_0 = 1.0$, $\{1., 1.5, 1.34783, 1.3252, 1.32472, 1.32472\}$, 所以 $x^* = 1.32472$.

2

$$(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -2.5 & 1.5 \\ 0 & 2 & 0.5 & 2.5 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -2.5 & 1.5 \\ 0 & 0 & 5/4 & 5/4 \end{pmatrix}, \text{ 故 } x_1 = x_2 = x_3 = 1.$$

$$3. \quad N_3(x) = 1 + 2x - 3/2 x(x-1) + x(x-1)(x-2) = x^3 - 4.5x^2 - 5.5x + 1$$

$$\text{或 } L_3(x) = x^3 - 4.5x^2 - 5.5x + 1$$

4. 取 $\mathbf{u}_0 = (1, 1, 1)^T$ ，由乘幂法得，

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{A}\mathbf{u}_0 = (1, 0, 1)^T, \quad \mathbf{u}_1 = (1, 0, 1)^T, \quad \mathbf{V}_2 = \mathbf{A}\mathbf{u}_1 = (2, -2, 2)^T, \quad \mathbf{u}_2 = (1, -1, 1)^T$$

$$\mathbf{V}_3 = \mathbf{A}\mathbf{u}_2 = (3, -4, 3)^T, \quad \mathbf{u}_3 = (-0.75, 1, -0.75)^T, \quad \lambda_1 \approx 3.4142, \quad \mathbf{x}_1 \approx (-0.7071, 1, -0.7071)^T$$

5. 改进的 Euler 方法

$$f(x_n, y_n) = y_n^2, \quad y_{n+1} = y_n + h/2 [f(x_n, y_n) + f(x_n + h, y_n + h f(x_n, y_n))]$$

$h = 0.1$, 取 $x_0 = 0.0$, 经计算得: $y_0 = 1.0$; $x_1 = 0.1$, 经计算得: $y_1 = 1.1105$

$x_2 = 0.2$, 经计算得: $y_2 = 1.24828$; $x_3 = 0.3$, 经计算得: $y_3 = 1.42476$;

$x_4 = 0.4$, 经计算得: $y_4 = 1.65874$; $x_5 = 0.5$, 经计算得: $y_5 = 1.9833$

$\{0.6, 2.4624\}, \{0.7, 3.23643\}, \{0.8, 4.67773\}, \{0.9, 8.12877\}, \{1., 22.2908\}$

6. 设所求一次拟合多项式为 $S_1(x) = a_0 + a_1x$ 或基函数为 $\{1, x\}$

与 $(x_i, y_i) ((0.1, 5.1234), (0.2, 5.3053), (0.3, 5.5684))$ ，做最小二乘拟合：

$$(\varphi_0, \varphi_0) = 3, \quad (\varphi_0, \varphi_1) = 0.1 + 0.2 + 0.3 = 0.6, \quad (\varphi_1, \varphi_1) = 0.1^2 + 0.2^2 + 0.3^2 = 0.14,$$

$$(\varphi_0, f) = 5.1234 + 5.3053 + 5.5684 = 15.9971,$$

$$(\varphi_1, f) = 0.1 \times 5.1234 + 0.2 \times 5.3053 + 0.3 \times 5.5684 = 3.24392, \quad \text{得正规方程组}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 0.6 \\ 0.6 & 0.14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15.9971 \\ 3.24392 \end{pmatrix}, \quad \text{解得 } a_0 = 4.8847, \quad a_1 = 2.2250,$$

$$\text{故 } S_1(x) = 4.8847 + 2.2250x.$$

三、证明题

$$\text{证明: 系数矩阵 } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad \text{记 } r = \frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}}$$

$$(1) \text{雅可比迭代矩阵 } \mathbf{J} \text{ 的特征方程为 } \begin{vmatrix} \lambda a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & \lambda a_{22} \end{vmatrix} = 0, \text{ 即 } a_{11}a_{22}\lambda^2 - a_{12}a_{21} = 0, \text{ 或 } \lambda^2 = r.$$

当 $r > 0$ 时, $\lambda_1 = \sqrt{r}, \lambda_2 = -\sqrt{r}$; 当 $r = 0$ 时, $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$; 当 $r < 0$ 时, $\lambda_1 = i\sqrt{|r|}, \lambda_2 = -i\sqrt{|r|}$ 。所以 $\rho(\mathbf{J}) = \sqrt{|r|}$ 。

高斯-塞德尔迭代矩阵 G 的特征方程为 $\begin{vmatrix} \lambda a_{11} & a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{vmatrix} = 0$, 即 $a_{11}a_{22}\lambda^2 - a_{12}a_{21}\lambda = 0$, 或

$\lambda^2 = \lambda r$, 解得 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = r$, 所以 $\rho(G) = |r|$ 。所以, 当 $|r| < 1$ 时, $\rho(\mathbf{J}) < 1, \rho(\mathbf{G}) < 1$;

当 $|r| \geq 1$ 时, $\rho(\mathbf{J}) \geq 1, \rho(\mathbf{G}) \geq 1$, 因而两种迭代法要么同时收敛, 要么同时发散。

(2) 当 $|r| < 1$ 时, 同时收敛, 且 $\rho(\mathbf{G}) < \rho(\mathbf{J})$, 所以高斯-塞德尔迭代法比雅可比迭代法收敛快。